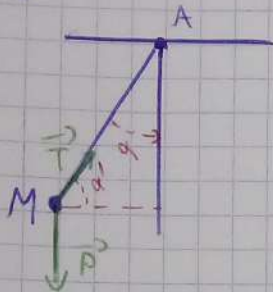


3) Comme A est immobile par rapport à M, cela signifie

$$\vec{u}_M = \vec{a}_A = a_A \vec{u}_x$$

À établir proprement en partant du vecteur position...

4)



Ordonne les pages dans l'ordre !

En projetant :

$$\text{On a } \vec{T} = T(\cos(\alpha') \vec{u}_x + \sin(\alpha') \vec{u}_z)$$

$$\vec{T} = T(\cos(\frac{\pi}{2} - \alpha) \vec{u}_x + \sin(\frac{\pi}{2} - \alpha) \vec{u}_z)$$

$$\Leftrightarrow \vec{T} = T(\sin(\alpha) \vec{u}_x + \cos(\alpha) \vec{u}_z)$$

Donc PFD :

$$\vec{T} + \vec{P} = m\vec{a}$$

$$\text{avec } \vec{a} = \begin{pmatrix} a_A \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \vec{T} = m\vec{a} - \vec{P}$$

$$\Leftrightarrow \vec{T} = m a_A \vec{u}_x + m g \vec{u}_z$$

On ne travaille pas avec la relation vectorielle :
il faut la projeter sur les vecteurs de la BOND !

$$\Leftrightarrow T \sin(\alpha) \vec{u}_x + T \cos(\alpha) \vec{u}_z = m a_A \vec{u}_x + m g \vec{u}_z$$

En identification :

$$\begin{cases} T \sin(\alpha) = m a_A & (1) \\ T \cos(\alpha) = m g & (2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} = \frac{m a_A}{m g} \\ T = \frac{m g}{\cos(\alpha)} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \tan(\alpha) = \frac{a_A}{g} \\ T = \frac{m g}{\cos(\alpha)} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = \tan^{-1}\left(\frac{a_A}{g}\right) \\ T = \frac{m g}{\cos(\alpha)} \end{cases}$$

$$\text{et } (1)^2 + (2)^2 = T^2 (\underbrace{\cos^2(\alpha) + \sin^2(\alpha)}_1) = m^2 a_A^2 + m^2 g^2$$

$$\Leftrightarrow T^2 = m^2 (a_A^2 + g^2)$$

$$\Leftrightarrow T = m \sqrt{a_A^2 + g^2}$$

Exercice 1:

1. système : {charge} assimilé à un point

2. référentiel terrestre galiléen

- base cartésienne :

$$(\vec{U}_x, \vec{U}_y, \vec{U}_z)$$

• origine O

• mouvement rectiligne selon $\vec{U}_z$

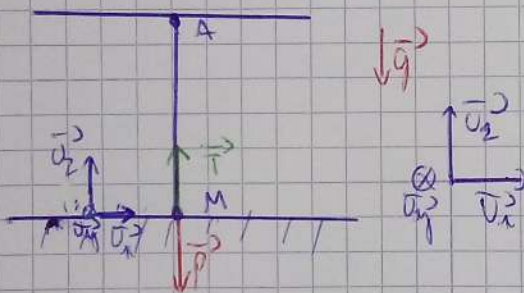
3. Bilan des forces :

• poids $\vec{P} = -mg\vec{U}_z$

• frottement négligé

• tension : $\vec{T}$

Il manque la réaction normale du sol RN lorsque la charge est posée sur le sol !

PFD:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

Masse soulevée très doucement donc $\vec{a} \approx 0$

$$\text{Donc } \vec{T} + \vec{P} \approx 0$$

Dès que la charge décolle, $RN = 0$

$$\Leftrightarrow \boxed{\vec{T} \approx mg\vec{U}_z}$$

2) De même, PFD:

$$\vec{T} + \vec{P} = m\vec{a} \quad \text{où } \vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ a_v \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \vec{T} = mg\vec{U}_z + ma_v\vec{U}_z$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\vec{T} = m(a_v + g)\vec{U}_z}$$